கீழ்க்காணும் உதாரணங்களைக் கவனிக்கவும்.

(i) பூஜ்ஜியத்தை விடப் பெரிதான மெய்யெண்களின் கணம்.

(ii) 5 -க்கு மேற்பட்டும், 7 –ஐ விடக் குறைவாகவும் உள்ள மெய்யெண்களின் கணம்

(iii) $1 \leq x \leq 3$ எனும் நிபந்தனைக்குட்பட்ட x -மெய்யெண்களின் கணம்.

(iv) $1 < x \leq 2$ எனும் வரம்பிற்குட்பட்ட x -மெய்யெண்களின் கணம்.

மேற்கண்ட நான்கு கணங்களும் இடைவெளிகளைக் குறிக்கின்றன. குறிப்பாக உதாரணம், (i) ஒரு முடிவுறா அல்லது முடிவிலா இடைவெளி ஆகும். (ii), (iii) மற்றும் (iv) ஆகியவை முடிவுறு அல்லது முடிவுள்ள இடைவெளிகளாகும். "முடிவுள்ள இடைவெளி" என்றால் அவ்விடைவெளியில் எண்ணிலடங்கிய மெய்யெண்கள் மட்டும் இருக்கும் என்கிற பொருளன்று. இரு முனைகளும் முடிவுள்ள எண்ணாக இருப்பதனை மட்டுமே குறிக்கிறது. எனவே, முடிவுள்ள மற்றும் முடிவிலா இடைவெளிகள் இரண்டும், முடிவற்ற கணங்களையே குறிப்பிடுகிறது. கோட்டுத்துண்டைக் குறிக்கும் இடைவெளிகள் முடிவுள்ள இடைவெளி எனவும், கதிர்களைக் குறிக்கும் இடைவெளிகளும் மெய்யெண் கோடும் முடிவிலா இடைவெளிகளாகும்.

ஒரு முடிவுள்ள இடைவெளியை, **மூடிய இடைவெளி (closed interval)** என்று கூற வேண்டுமாயின் இரு முனைப் புள்ளிகளும் இடைவெளியில் அமைய வேண்டும். **திறந்த இடைவெளி (open interval)** என்று கூற வேண்டுமாயின், இரு முனைப் புள்ளிகளும் இடைவெளியில் அமைதல் கூடாது. மூடிய இடைவெளிக்கு '[ ]' சதுர அடைப்புக்குறியினையும், திறந்த இடைவெளிக்கு சாதாரண '( )' அடைப்புக் குறியினையும் பயன்படுத்துவதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும். முதல் இரு உதாரணங்கள் (i) மற்றும் (ii) ஆகியவை திறந்த இடைவெளிகளாகும். மூன்றாவது உதாரணம் மூடிய இடைவெளியாகும். நான்காவது உதாரணம் மூடிய இடைவெளியுமல்ல, திறந்த இடைவெளியுமல்ல. மேற்கண்ட நான்கு உதாரணங்களைக், குறியீடுகளாக $(0,\infty),(5,7),[1,3],(1,2]$ என எழுதலாம்.

குறிப்பாக, $[1,\ 3]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில் 1 மற்றும் 3 , மேலும் அதனிடையே உள்ள அனைத்து மெய்யெண்களும் உள்ளன. $(1,\ 3)$ என்ற திறந்த இடைவெளியில் 1 மற்றும் 3 ஆகிய மெய்யெண்கள் இல்லை. ஆனால், அதற்கிடையேயான அனைத்து மெய்யெண்களும் உள்ளன. $(1,\ 2]$ என்ற இடைவெளி மூடியதும் அல்ல; திறந்ததும் அல்ல. குறிப்பாக, 1 என்ற மெய்யெண் இடைவெளியில் இல்லை. ஆனால் 2 என்ற மெய்யெண் உள்ளது. மேலும் அவற்றிற்கு இடையேயான அனைத்து மெய்யெண்களும் உள்ளன.

முடிவிலி குறியீடான ∞ என்பது ஒரு எண் அன்று. குறியீடுகளான $-\infty$ மற்றும் ∞ என்பன மெய்யெண் கோட்டின் முனைகளைக் குறிக்கப் பயன்படுகின்றன. மேலும் $(a,b),[a,b]$ ஆகிய இடைவெளிகள் எப்போதும் $\mathbb{R}$–ன் உட்கணங்களாகும்.

இடைவெளிகளின் வகைகள் (Types of intervals)

இடைவெளிகளில் பல வகை உள்ளன. $a < b$ ஆக இருக்குமாறு $a,b \in \mathbb{R}$ என எடுத்துக் கொள்வோம். கீழ்க்காணும் அட்டவணை வெவ்வேறு வகை இடைவெளிகளை உணர்த்துகிறது. ஒரு புள்ளியை நீக்கி விட்டு ஒரு கோட்டினை வரைய இயலாது. திறந்த வட்டமான "o"குறியீடு, அப்புள்ளி நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், நிரம்பிய வட்ட குறியீடான '●' ஆனது அப்புள்ளி உள்ளடங்கியது எனவும் பொருள்படும்.

11th Maths V-1 TM.indb 12 21-01-2019 16:44:38